ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2008. október 30.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

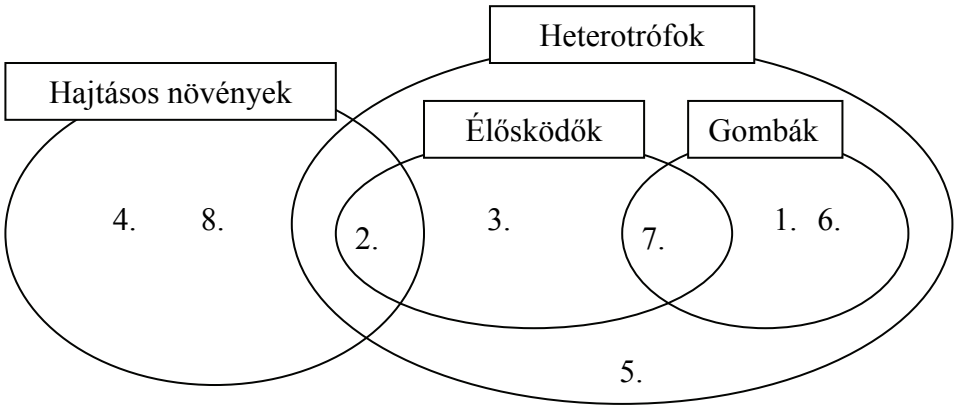
Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinoním kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A feladatban elért **összpontszámot 1,25-dal szorozva** kapja meg az írásbeli vizsgarész pontszámát, ami százalékban kifejezve adja a dolgozat minősítését. Ha az így kiszámított vizsgapont nem egész szám, akkor a kerekítés szabályai alapján kell kerekíteni.
8. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Halmazok és élőlények 8 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2.1, 3.2.2, 3.4.3 és 5.1.2 pontjai alapján készült.
Minden jó helyre írt szám 1 pont.



II. Zárósejtek 8 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2.2-3. és 3.1.3 pontjai alapján készült.
Ábra forrása: Both-Csorba: Források / Természet-tudomány-történet I. Nemzeti Tankönyvkiadó 2003.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. B
3. A
4. fotoszintézis
5. zöld színtest
6. biológiai oxidáció
7. mitokondrium
8. víz

III. Egyszer volt madár 8 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2, 5.5 és 6.3.2 pontjai alapján készült.
Szöveg: Uránia Állatvilág, Madarak Gondolat Bp. 1972
Képek forrása:
Biológiai stúdium Tankönyvkiadó, 1975; Egyszervolt állatok Móra, 1986

1. D, F 2 pont
2. - a mellső végtag szárnnyá módosult 1 pont
   - tarajos szegycsont 1 pont

vagy bármely a képen is látható két jó válasz, például:
fogazat hiánya / üreges csontok / a mellkas horognyúlványai

3.
- élőhelyének kiirtása(ültetvények) 1 pont
- patkány, disznó behurcolása 1 pont

4. A sziget távol van a kontinenstől / Madagaszkártól, ezért nem tudtak átjutni a röpképtelen emlősök. / A sziget és a kontinens v. Madagaszkár közt a múltban nem volt összeköttetés. / A sziget fiatal, így nem volt idő más emlősök betelepüléséhez.
   Vagy más jó megfogalmazás. 1 pont

5. D 1 pont

IV. Testmetszet 9 pont

A feladat a követelményrendszer 4.3.1, 4.5.1-2-3., és 4.6.3 pontjai alapján készült.
Ábra: Pickering: Biology trough diagrams, Oxford University Press, 2002 nyomán

1. C: felső állcsont 1 pont
   E: mellcsont / bordák 1 pont
   I: nyakszirtcsont 1 pont

2. F 1 pont
3. G 1 pont
4. A 1 pont
5. K 1 pont
6. lefelé mutató nyíl 1 pont
7. melegíti / párásítja a levegőt / lebegő szennyezések eltávolítása / szaglás / hangképzés

*Bármely **kettő** megnevezése szükséges.* 1 pont

V. A természet jelez 10 pont

A feladat a követelményrendszer 5.1.1 ; 5.1.2 pontjai alapján készült.

1. A
2. B A C
3. A közeg pH-ja kb. 5 és 7 közötti.
4. A közeg pH-ja 5 és 6 közötti.
5. A víz pH-ja 2-3 közötti.
6. Nem, mert a „B” faj a hőmérsékletet tűrné, de a pH-t nem, a másik két faj viszont a hőfokot nem bírja el / egyik faj sem viselné el a két értéket *együtt*.
   Másként is megfogalmazható, de az indoklásnak ki kell térnie arra, hogy a két tényezőt ***együtt*** *kell vizsgálni. Nem fogadható el pl.: „Nem, mert ez egyiknek sem kedvező.”*
7. A
8. Versengés (kompetíció) / vagy kommenzalizmus.
9. Antibiózis.
10. Tűrnie kell az erősen savas / pH 1-3-as/ közeget.

VI. A légnyomás kiegyenlítése 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.8.1. fejezetén alapul.

1. A: külső fül / hallójárat 1 pont
   B: középfül /dobüreg 1 pont
   C: dobhártya 1 pont
   D: (Eustach-féle kürt)/ fülkürt 1 pont
2. levegő / gáz 1 pont
3. levegő / gáz 1 pont
4. (halló)csontok / kalapács-üllő-kengyel (más sorrendben is elfogadható, mert a kérdés nem erre irányul) 1 pont
5. C 1 pont
6. Repülő magasságváltoztatásakor / gyorsliftben / lövéskor / robbanáskor *1 jó példa* 1 pont
   Más helyes példa is elfogadható.
7. A dobhártya / be-(vagy ki)nyomódik /beszakadhat / megsérülhet /hallászcsökkenés / fájdalom 1 pont

VII. Testfolyadékaink 10 pont

A feladat a követelményrendszer alábbi pontjai alapján készültek: 4.6.1;4.7.1.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. A
3. D
4. B
5. D
6. B
7. B
8. A/C
9. B
10. A

VIII. Egy különös betegség 10 pont

A feladat a részletes követelmények 2.1.5., 6.1.1., 6.2.1. fejezetein alapszik.
A szöveg forrása: Matt Riedley: Génjeink 53.-54.o. Akkord könyvkiadó

1. A	1 pont
2. Két egészséges embernek születhet e betegségben szenvedő gyermeke	1 pont
3. **bb** (Itt és a továbbiakban más betűjel is elfogadható!)/ homozigóta recesszív	1 pont
4. **Mindkét** szülő **Bb** / heterozigóták	1 pont
5. **Nagyobb eséllyel** örökölte / hordozza mindkét szülő **ugyanazon betegség** recesszív alléljét / génváltozatát.	1 pont
6. Születhet, ha mindketten heterozigóták / Bb x Bb genotípusúak	1 pont
7. D	1 pont
8. Fehérjék	1 pont
9. Nukleinsav /DNS	1 pont
10. Fehérjéből	1 pont

IX. Vízszennyezés 7 pont

A feladat a követelményrendszer 3.1.1, 3.2.1, 5.4.1 pontjai alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. A járvány **egy időben, tömegesen** föllépő / **gyorsan növekvő számú** megbetegedés. *Más, hasonló értelmű megfogalmazás is jó. Nem megfelelő, ha a válasz csak a kórokozó megnevezésére szorítkozik.*

2. A kórokozókkal fertőzött vízzel / ivás útján / mosatlan élelmiszerrel. *Vagy más hasonló értelmű válasz, mely utal a fertőzött víz szerepére.*

3. Valószínűleg javított, mert a szivacsok lebontották / eltávolították a szerves szennyeződés (egy részét).

4. Valamennyi felsorolt élőlény heterotróf.

5. A legtöbb természetes életközösséggel szemben itt hiányoznak a termelők / a fototrófok / a szerves anyag az ember segítségével jut be.

6. A kezelés elpusztítja az abban élő élőlényeket (azok jelentős részét).

7. nehézfémsók / peszticidek *vagy a követelményekben nem szereplő más vegyület*, például: ammónia, nitrit- és nitrátsók, cianid-ionok stb.

Forrás:
A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS RÖVID TÖRTÉNETE
Markham, Adam: A Brief History of Pollution (London, Earthscan, 1994)
Fordította dr. Adorjánné Farkas Magdolna
www.kia.hu/konyvtar/szemle/205_f.htm - 26k